Demanda de circulante en público en Argentina, cambio en las tecnologías de pago y no-linealidades (versión preliminar en elaboración)

Eduardo Ariel Corso

Noviembre de 2025

1. Introducción

Todo ejercicio de pronóstico de agregados monetarios enfrenta dos fuentes de incertidumbre. La primera, es la incertidumbre del escenario macroeconómico que se asume regirá durante el horizonte de pronóstico. Parte de este escenario está constituido por la evolución de los determinantes exógenos del modelo de pronóstico del agregado monetario bajo consideración. Por ejemplo, el nivel de actividad y la evolución de la tasa de interés. De esta manera, una primera fuente de error de pronóstico radica en que el escenario asumido para sus deteterminantes puede no verificarse ex-post.

La segunda fuente de incertidumbre es propia del modelo utilizado, y contempla elementos tales como la representatividad de la forma funcional asumida, la existencia de variables omitidas, y la incertidumbre sobre la propia estructura paramétrica del modelo.

Cuando la economía enfrenta cambios estructurales (modificaciones en el funcionamiento del régimen monetario-cambiario, procesos de desinflación y estabilización fiscal, cambios en las tecnologías de pagos, modificaciones en el grado de apertura comercial y financiera, etc.) las relaciones macro-financieras se modifican. En el caso de los agregados monetarios estos cambios estructurales pueden incidir en su estructura de sustitución (incluso con la aparición de nuevos activos sustitutos) como así también en la relevancia con la que los determinantes tradicionales indicen sobre la demanda (por ejemplo cambios en la elasticidad producto o tasa de interés).

Si los cambios estructurales acontecen a inicios del horizonte de pronóstico, las fuentes de incertidumbre mencionadas previamente se exhacerban. En primer lugar, las modificaciones en la dinámica macroeconómica y financiera incrementan la probabilidad de que los escenarios asumidos ex-ante no se verifiquen ex-post. En segundo lugar, el nuevo funcionamiento de la economía puede no estar representado con precisión por un modelo que fue estimado durante un período en el que la estructura de la economía era diferente.

En el caso de la demanda de dinero, actualmente opera una serie de cambios que inciden en la relación entre los diversos agregados monetarios (circulante, depósitos a la vista y depósitos a plazo) como así también en la relación de estos componentes con sus determinantes.

En primer lugar, durante los últimos años se ha verificado un uso creciente de las billeteras electrónicas como medio de pago en detrimento del uso de billetes y monedas. Más allá de la sistitución directa con los medios de pago convencionales, el creciente rol de estas tecnologías de pago modifica también la composición de los depósticos a la vista, aumentando la participación de las cuentas corrienets remuneradas y de los plazos fijos en la medida en que las billeteras depositan su liquidez en fondos de inversión que poseen en su hoja activa tanto depósitos a plazo fijo como cuentas corrientes remuneradas.

En la presente nota técnica nos enfocaremos en dos fuentes de incertidumbre de modelo propias de la demanda de circulante en público (billetes y monedas) en Argentina en el contexto

actual. En primer lugar, exploraremos la presentacia de no linealidades en los efectos de la tasa de interés sobre la demanda de circulante. Específicamente, estudiaremos si los efectos de la tasa de interés cambian dependiendo del nivel de la misma. Exploraciones preliminares dan cuenta de que los cambios en la tasa de interés impactan de manera diferencial sobre la demanda de circulante dependiendo del contexto. En segundo lugar, exploraremos los efectos de mediano plazo del cambio en las tecnologías de pago sobre la demanda de circulante en público. El cambio en las tecnologías de pago constituye un proceso que impacta de manera tendencial sobre la evolución de la demanda de circulante. La velocidad de la sustitución del circulante por medios de pago alternativos (principalmente el uso de billeteras electrónicas) depende de multiples factores, incluyendo elementos normativos como así también el nivel de informalidad de la economía y la eficiencia de la estructura de denominaciones de los billetes en circulación.

Como punto de partida representamos la demanda de circulante mediante un modelo de corrección al equilibrio, de frecuencia mensual [1]. Sobre esta estructura base, incorporaremos dos no linealidades:

- En primer lugar, un efecto no lineal en la respuesta de corto plazo del circulante a variaciones en la tasa de interés y un efecto no lineal en el término de corrección al equilibrio. Modelaremos esta no linealidad utilizando una función logística dependiente del nivel de la tasa de interés.
- En segundo lugar, introduciremos un efecto no lineal sobre la demanda de largo plazo del cambio en las tecnologías de medios de pago. Especificamente, exploraremos cómo estas nuevas tecnologías impactan en los efectos de los determinantes convencionales (tasa de interés y nivel de actividad).

El resto del documento se estructura de la siguiente manera: En la primera parte se describe detalladamente el modelo de corrección al equilibrio ampliado por no linealidades. En la segunda parte se analizan en detalle la metodología econométrica empleada y los resultados de la estimación. Por último, en la tercera sección se compara el ajuste del modelo ampliado respecto al modelo convencional de corrección al equilibrio. 1 (Anexo).

2. Especificación del modelo

2.1. Variables utilizadas

El modelo se estima sobre una muestra $t = 1, \ldots, T$, comprendida entre enero de 2017 y octubre de 2025. La elección de la muestra se realizó en función de la disponibilidad de información confiable para ser tomada como variable proximal del desarrollo de los medios de pago alternativos:

- x_t: logaritmo de los saldos reales del circulante en público desestacionalizado.
- r_t: tasa de interés (depósitos a plazo fijo 30-59 días - TNA).
- y_t: logaritmo del PIB mensual desestacionalizados.
- alt_t: Saldos reales en proveedores de medios de pago -variable proximal del desarrollo de medios de pago alternativos.

El vector de datos resulta entonces:

$$\{ x,\ r_t,\ y_t,\ alt_t \}_{t=1}^{T}.$$

[1] En la Gerencia de Modelos y Pronósticos del BCRA contamos con una amplia experiencia en la utilización de modelos de corrección al equilibrio para el pronóstico de agregados monetarios en Argentina. Ver por ejemplo...

2.2. Demanda de largo plazo con cambio tecnológico

El punto de partida es una ecuación de demanda de circulante de largo plazo que, en ausencia de cambio tecnológico, tiene la forma convencional:

$$x_t \approx \alpha_1 r_t + \alpha_2 y_t. \tag{1}$$

La idea es permitir que el avance de medios de pago alternativos (representado por la variable alt_t) modifique gradualmente:

1. la elasticidad de largo plazo del circulante respecto del producto, y
2. el rol de la tasa de interés en dicha relación de largo plazo.

Para ello se introduce:

- una elasticidad *terminal* de x_t respecto de y_t, denotada β_y^∞, y
- un coeficiente de cambio tecnológico $w_t \in (0, 1)$ que pondera entre el régimen convencional y el régimen terminal.

La elasticidad terminal se define como:

$$\beta_y^\infty = \alpha_2 - \delta_y, \tag{2}$$

con $\delta_y > 0$ de manera que $\beta_y^\infty < \alpha_2$: el cambio tecnológico hace que, en el límite, la demanda de circulante crezca menos que proporcionalmente con el nivel de actividad.

El coeficiente de cambio tecnológico w_t se especifica como:

$$w_t = \text{inv_logit}(\lambda_{\text{alt}}(\theta_{\text{alt}} - alt_t)) = \frac{1}{1 + \exp\big(-\lambda_{\text{alt}}(\theta_{\text{alt}} - alt_t)\big)}, \tag{3}$$

donde:

- θ_{alt} es el nivel del índice alt_t en el cual $w_t \approx 0{,}5$.
- $\lambda_{\text{alt}} > 0$ controla la *pendiente* de la transición logística: valores elevados de λ_{alt} implican un cambio rápido de w_t de 1 a 0 en torno a θ_{alt}.

Con estas definiciones, la ecuación de largo plazo con cambio tecnológico se escribe como:

$$x_t^* = \beta_y^\infty y_t + w_t\Big[\alpha_1 r_t + (\alpha_2 - \beta_y^\infty) y_t\Big]. \tag{4}$$

Algunos casos especiales permiten interpretar mejor esta estructura:

- Cuando alt_t es muy bajo, $\theta_{\text{alt}} - alt_t$ es grande y positivo, de modo que $w_t \approx 1$. En ese caso,

  $$x_t^* \approx \alpha_1 r_t + \alpha_2 y_t,$$

  es decir, se recupera la demanda de circulante de largo plazo convencional.

- Cuando alt_t es muy alto, $\theta_{\text{alt}} - alt_t$ es negativo y grande en valor absoluto, de modo que $w_t \approx 0$. En ese caso,

  $$x_t^* \approx \beta_y^\infty y_t,$$

  el nivel de circulante de equilibrio depende sólo del producto y con una elasticidad reducida.

El término de corrección del equilibrio se define como:

$$ec_t = x_t - x_t^*, \tag{5}$$

y jugará un papel central en la dinámica de corto plazo.

2.3. No linealidad dinámica en el efecto de corto plazo de la tasa de interés

La otra fuente de no linealidad se introduce a través de la tasa de interés. En lugar de suponer que los coeficientes sobre los cambios en la tasa y sobre el término de corrección del equilibrio son constantes, se permite que dependan del nivel de la tasa.

Se define una función logística F_t en el nivel rezagado un período de la tasa de interés:

$$F_t = \text{inv_logit}\big(k(r_{t-1} - r^*)\big) = \frac{1}{1 + \exp\big(-k(r_{t-1} - r^*)\big)}, \tag{6}$$

donde:

- r^* es el nivel umbral de tasa en torno al cual se produce la transición entre regímenes, y
- $k > 0$ controla la pendiente de dicha transición.

Cuando $r_{t-1} \ll r^*$, se cumple $F_t \approx 0$ (régimen de "baja tasa"); cuando $r_{t-1} \gg r^*$, se cumple $F_t \approx 1$ (régimen de "alta tasa").

Los coeficientes relevantes se modelan como mezclas logísticas entre un nivel "bajo" (L) y un nivel "alto" (H):

$$\gamma_{2,t} = \gamma_{2,L} + (\gamma_{2,H} - \gamma_{2,L})F_t, \tag{7}$$
$$\gamma_{5,t} = \gamma_{5,L} + (\gamma_{5,H} - \gamma_{5,L})F_t, \tag{8}$$
$$\gamma_{4,t} = \gamma_{4,L} + (\gamma_{4,H} - \gamma_{4,L})F_t. \tag{9}$$

Nótese que en este modelo:

- $\gamma_{2,t}$ mide el efecto de Δr_t sobre el crecimiento del circulante,
- $\gamma_{5,t}$ mide el efecto de Δr_{t-1}, y
- $\gamma_{4,t}$ mide la fuerza de la corrección de error ec_{t-1}.

2.4. Dinámica agregada del nivel de circulante en presencia de no linealidades

Definimos las diferencias:

$$\Delta x_t = x_t - x_{t-1}, \tag{10}$$
$$\Delta r_t = r_t - r_{t-1}, \tag{11}$$
$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1}, \tag{12}$$

para $t \geq 2$.

La dinámica de los saldos reales del circulante x_t para $t \geq 3$ resulta:

$$\begin{aligned} x_t = x_{t-1} &+ \gamma_1(x_{t-1} - x_{t-2}) + \gamma_{2,t}(r_t - r_{t-1}) + \gamma_{5,t}(r_{t-1} - r_{t-2}) \\ &+ \gamma_3(y_t - y_{t-1}) + \gamma_{4,t}\, ec_{t-1} + \varepsilon_t, \end{aligned} \tag{13}$$

con:

$$\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \tag{14}$$

Los parámetros γ_1 y γ_3 capturan, respectivamente, la inercia en la variación del circulante y la respuesta al crecimiento del producto. Las no linealidades se introducen a través de $\gamma_{2,t}$, $\gamma_{5,t}$ y $\gamma_{4,t}$, que dependen de $F_t(r_{t-1})$.

3. Metodología de estimación

En este modelo, la elección de un enfoque bayesiano de estimación resulta particularmente adecuada debido a su estructura fuertemente no lineal y la especificación alternativa de shocks con distribuciones de colas pesadas (t-Student) en la ecuación de demanda. Estos elementos dificultan la aplicación confiable de métodos clásicos basados en máxima verosimilitud (MV) y filtros del tipo Kalman. La dinámica del modelo incorpora funciones logísticas y coeficientes no lineales en presencia de shocks de magnitud asociados con la evolución mecrcoeconómica, generando una superficie de verosimilitud altamente irregular, multimodal y numéricamente inestable bajo MV. El enfoque bayesiano permite reducir estos problemas al explorar directamente la distribución posterior sin requerir linealidad ni gaussianidad, garantizando una estimación más robusta, estable y coherente con la complejidad estructural del sistema. Además, los priors permiten regularizar parámetros difíciles de identificar y estabilizar la inferencia en presencia de episodios extremos o cambios de régimen, lo que redunda en una representación más fiel de la incertidumbre del modelo y en una mejor capacidad predictiva.

Condicional a $\Theta = \{\alpha_1, \alpha_2, \delta_y, \gamma_1, \gamma_3, \gamma_{2,L}, \gamma_{2,H}, \gamma_{5,L}, \gamma_{5,H}, \gamma_{4,L}, \gamma_{4,H}, r^*, k, \theta_{\text{alt}}, \lambda_{\text{alt}}, \sigma\}$ y dados los valores iniciales para (x_1, x_2), la secuencia $\{x_t\}_{t=3}^{T}$ queda completamente determinada por (13), con errores de transición Gaussianos e independientes[2]:

$$\varepsilon_t \mid \Theta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \qquad t = 3, \ldots, T.$$

Esto induce una *función de verosimilitud* para los datos $\{x_t\}_{t=3}^{T}$ de la forma:

$$\mathcal{L}(\Theta \mid \{x_t\}) \propto \prod_{t=3}^{T} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\left[x_t - \mu_t(\Theta)\right]^2\right),$$

donde $\mu_t(\Theta)$ denota el componente determinístico del lado derecho de (13) para el período t.

Bajo el método bayesiano de estimación, la verosimilitud se combina con distribuciones a priori sobre los parámetros para obtener la *distribución posterior*:

$$p(\Theta \mid \{x_t\}) \propto \mathcal{L}(\Theta \mid \{x_t\}) \times p(\Theta),$$

que resume la incertidumbre sobre los parámetros luego de observar los datos. La inferencia se basa en esta distribución posterior (a través de sus momentos), y no en el máximo de la verosimilitud.

En la práctica, el modelo se implementa en su forma de diferencias, tomando como dados los valores observados de x_t al inicio de la muestra.

3.1. Enfoque bayesiano y estructura de priors

Sobre el vector de parámetros Θ se especifican priors débilesmente informativos, que reflejan:

- conocimiento previo sobre el signo esperado de algunos parámetros (por ejemplo, elasticidades negativas de la demanda respecto de la tasa de interés, y positivas respecto del producto).
- La necesidad de regularizar regiones extremas del espacio paramétrico que podrían implicar dinámicas explosivas o poco plausibles para el circulante.

Las distribuciones a priori específicas utilizadas para cada bloque de parámetros se resumen en el Anexo B. De forma esquemática, la estructura es la siguiente:

[2]De manera complementaria, se estima también una versión del modelo en la que los shocks ε_t siguen una distribución t de Student con ν grados de libertad, construyendo la función de verosimilitud correspondiente. Esta especificación permite capturar colas pesadas en la distribución de los errores de transición.

- Parámetros de largo plazo ($\alpha_1, \alpha_2, \delta_y$): priors normales centradas en valores económicamente razonables, con desvíos estándar lo suficientemente altos como para permitir que los datos dominen la posterior.
- Parámetros dinámicos lineales (γ_1, γ_3): priors normales centradas en cero, que regularizan contra dinámicas excesivamente volátiles pero permiten captar inercia y respuesta al producto.
- Coeficientes de los regímenes bajo/alto ($\gamma_{2,L}, \gamma_{2,H}, \gamma_{5,L}, \gamma_{5,H}, \gamma_{4,L}, \gamma_{4,H}$): priors normales relativamente difusas, con signo esperado (negativo) incorporado mediante medias negativas moderadas en los casos relevantes.
- Parámetros de umbral y pendiente de las logísticas ($r^*, k, \theta_{\text{alt}}, \lambda_{\text{alt}}$): priors normales truncadas a dominios positivos, centradas en valores compatibles con la escala de las variables subyacentes.
- Desvío estándar del shock σ: prior Cauchy truncada a valores positivos (ver anexo).

Esta estructura de priors busca un balance entre flexibilidad (permitiendo que la muestra 2017–2025 informe fuertemente la posterior) y robustez (evitando que trayectorias extremas poco plausibles dominen las simulaciones).

3.2. Implementación computacional

El modelo se implementa en el lenguaje `Stan`, utilizando el método de Monte Carlo por cadenas de Markov con Hamiltonian Monte Carlo (HMC)[3] y el algoritmo *No-U-Turn Sampler* (NUTS)[4] para la exploración eficiente de la distribución posterior $p(\Theta \mid \{x_t\})$.

En términos prácticos:

- Se corren C cadenas paralelas (típicamente $C = 4$), cada una con un número de iteraciones total compuesto por una fase de calentamiento (*warmup*) y una fase de muestreo efectivo.
- Durante el *warmup* se adaptan automáticamente la masa y la escala de paso del HMC, mejorando la eficiencia y reduciendo la autocorrelación de las cadenas.
- Finalizado el *warmup*, se recolectan las muestras de todas las cadenas y se descarta la fase de adaptación. Las muestras retenidas constituyen un muestreo aproximado de la distribución posterior.

La interfase utilizada es `CmdStanR`, que permite compilar el modelo en código C++ y aprovechar de manera eficiente el hardware disponible, reduciendo tiempos de cómputo y facilitando la replicación de la estimación.

3.3. Diagnósticos de convergencia y resúmenes posteriores

Una vez obtenidas las muestras posteriores, se verifican los criterios estándar de convergencia y calidad de muestreo. La calibración de estos diagnósticos se realiza sobre las cadenas generadas con la escala de paso (*step size*) del HMC fijada tras la fase de adaptación.[5]

[3] En términos simples, Hamiltonian Monte Carlo extiende el muestreo MCMC clásico introduciendo una dinámica ficticia de tipo hamiltoniano sobre el espacio de parámetros, lo que permite proponer saltos más largos y con mayor probabilidad de aceptación que un *random walk*, reduciendo la autocorrelación entre las muestras.

[4] El algoritmo No-U-Turn Sampler es una variante adaptativa de HMC que elige automáticamente la longitud de cada trayectoria hamiltoniana evitando retrocesos innecesarios (*no-u-turn*), de modo que elimina la necesidad de fijar a mano el número de pasos y mejora la eficiencia del muestreo.

[5] La escala de paso (*step size*) es el tamaño del incremento en el tiempo ficticio utilizado en la integración hamiltoniana; controla cuán grandes son los saltos propuestos por HMC: valores demasiado grandes tienden a generar muchas divergencias, mientras que valores muy pequeños producen cadenas muy correlacionadas y poco eficientes.

- el estadístico $\hat{R}$[6] cercano a 1 para todos los parámetros (idealmente $\hat{R} < 1{,}01$),
- tamaños efectivos de muestra (n_{eff})[7] suficientes para parámetros clave,
- inspección visual de trazas de las cadenas y de las densidades posteriores, y
- ausencia de divergencias relevantes reportadas por el algoritmo NUTS.[8]

Los resultados presentados en el Cuadro 1 corresponden a las distribuciones a posteriori obtenidas a partir de las muestras retenidas:

- la columna *Estimación* reporta la mediana de la distribución posterior de cada parámetro,
- las columnas *Límite inf.* y *Límite sup.* corresponden a los percentiles 5 y 95 de la posterior (intervalos de credibilidad del 90 %),
- la columna $\hat{R}$ resume el diagnóstico de convergencia, y
- la columna n_{eff} reporta el tamaño efectivo de muestra para cada parámetro.

4. Resultados de estimación e interpretación de las no linealidades

En esta sección se discute la interpretación de las no linealidades a partir de las estimaciones reportadas en el Cuadro 1.

4.1. Elasticidades de largo plazo y cambio tecnológico

Los parámetros relevantes de la ecuación de largo plazo son:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= -2{,}1630, \\ \alpha_2 &= 1{,}0424, \\ \delta_y &= 0{,}5371, \\ \beta_y^{\infty} &= 0{,}5053. \end{aligned}$$

La elasticidad de largo plazo *terminal* del circulante al producto es:

$$\beta_y^{\infty} = \alpha_2 - \delta_y = 1{,}0424 - 0{,}5371 \approx 0{,}5053. \tag{15}$$

En el régimen convencional (tecnología baja, $w_t \approx 1$), la relación de largo plazo es aproximadamente:

$$x_t^* \approx \alpha_1 r_t + \alpha_2 y_t = -2{,}16\, r_t + 1{,}04\, y_t, \tag{16}$$

es decir, una elasticidad algo mayor que proporcional del circulante respecto del producto y una sensibilidad negativa y fuerte a la tasa de interés.

[6] El estadístico de Gelman–Rubin $\hat{R}$ compara la variabilidad entre cadenas y dentro de cada cadena; valores cercanos a 1 indican que las cadenas han explorado la misma región de la distribución posterior y constituyen una señal de buena convergencia.

[7] El tamaño de muestra efectiva n_{eff} mide cuánta información independiente contienen, en promedio, las muestras correlacionadas de la cadena; valores altos implican estimaciones posteriores más precisas y errores Monte Carlo más pequeños para medias, cuantiles y otros funcionales de interés.

[8] Las divergencias son advertencias generadas por NUTS que indican que la integración hamiltoniana está fallando en ciertas regiones de la distribución posterior (por ejemplo, por geometría muy curvada o mala parametrización); su presencia sistemática sugiere que el muestreo puede estar sesgado, por lo que es necesario reescalar parámetros, reparametrizar el modelo o ajustar hiperparámetros del algoritmo (como *step size* o *adapt_delta*).

En el régimen terminal (alta adopción de medios alternativos, $w_t \approx 0$), la relación de largo plazo se aproxima a:

$$x_t^* \approx \beta_y^\infty y_t \approx 0{,}51\, y_t, \tag{17}$$

donde:

- la tasa de interés deja de jugar un papel estructural en el equilibrio de largo plazo, y
- la elasticidad del circulante al producto se reduce a aproximadamente la mitad.

Para valores intermedios de alt_t, la elasticidad efectiva del circulante al producto es:

$$\beta_y^{\text{efectiva}}(w_t) = \beta_y^\infty + w_t(\alpha_2 - \beta_y^\infty) = 0{,}5053 + w_t \times 0{,}5371, \tag{18}$$

que varía entre 0,51 (cuando $w_t \to 0$) y 1,04 (cuando $w_t \to 1$).

La sensibilidad de largo plazo a la tasa de interés viene dada por:

$$\frac{\partial x_t^*}{\partial r_t} = w_t \alpha_1. \tag{19}$$

En consecuencia, cuando $w_t \approx 1$ la respuesta de largo plazo a la tasa es aproximadamente $-2{,}16$, mientras que cuando $w_t \approx 0$ dicha respuesta desaparece.

4.2. Efecto del cambio tecnológico: dinámica de $w_t(alt_t)$

Los parámetros de la puerta tecnológica son:

$$\theta_{\text{alt}} = 12{,}7996,$$
$$\lambda_{\text{alt}} = 1{,}0083.$$

La función:

$$w_t = \frac{1}{1 + \exp\big(-\lambda_{\text{alt}}(\theta_{\text{alt}} - alt_t)\big)}$$

tiene las siguientes propiedades cualitativas:

- Para niveles de alt_t *muy por debajo* de $\theta_{\text{alt}} \approx 12{,}8$, el argumento de la exponencial es positivo y grande, de modo que $w_t \approx 1$.
- Para $alt_t \approx \theta_{\text{alt}}$, se cumple $w_t \approx 0{,}5$.
- Para niveles de alt_t *por encima* de θ_{alt}, el argumento es negativo, y w_t se aproxima rápidamente a valores cercanos a 0.

Dado que $\lambda_{\text{alt}} \approx 1$, la transición en torno a θ_{alt} es relativamente empinada. En términos económicos, el modelo implica que:

> Existe un rango de adopción del uso de medios de pago alternativos (en torno a $alt_t \approx 12{,}8$) en el cual la estructura de la demanda de circulante cambia de manera relativamente rápida, pasando de un régimen "convencional" (alta elasticidad al producto y fuerte sensibilidad a la tasa) a un régimen en el cual la demanda de circulante depende menos del producto y virtualmente no depende de la tasa de interés.

Para niveles de alt_t por debajo de dicho umbral, el sistema sigue operando mayormente en el régimen convencional; a medida que alt_t se acerca y supera θ_{alt}, el peso del régimen terminal se incrementa rápidamente.

4.3. No linealidad dinámica en la tasa de interés: función $F_t(r_{t-1})$

Los parámetros estimados para la logística en la tasa son:

$$r^* = 0{,}3730 (37.30k \qquad\qquad = 1{,}3791.$$

La función:

$$F_t = \frac{1}{1 + \exp\big(-k(r_{t-1} - r^*)\big)}$$

presenta la siguiente lógica:

- Cuando r_{t-1} está claramente por debajo de $r^* \approx 0{,}37$, se obtiene $F_t < 0{,}5$. Por ejemplo, para $r_{t-1} \approx 0$ se obtiene un F_t del orden de 0,37.
- Cuando $r_{t-1} = r^*$, $F_t \approx 0{,}5$.
- A medida que r_{t-1} aumenta por encima de r^*, F_t se eleva gradualmente: para valores alrededor de 1 se obtiene un F_t próximo a 0,7, y para tasas más altas aún F_t se acerca a 1.

La pendiente k moderada implica una transición relativamente suave entre los regímenes de "baja tasa" y "alta tasa".

4.4. Coeficientes dinámicos estado-dependientes

Los parámetros estimados para los niveles bajo y alto de los coeficientes son:

$$\begin{aligned} \gamma_{2,L} &= -0{,}2229, & \gamma_{2,H} &= -0{,}0506, \\ \gamma_{5,L} &= -0{,}1287, & \gamma_{5,H} &= -0{,}0601, \\ \gamma_{4,L} &= -0{,}0246, & \gamma_{4,H} &= -0{,}0429. \end{aligned}$$

La mezcla logística induce los siguientes patrones:

- **Efecto de Δr_t ($\gamma_{2,t}$):** cuando F_t es bajo (tasa reducida), $\gamma_{2,t}$ se aproxima a $\gamma_{2,L} \approx -0{,}22$; conforme F_t aumenta hacia 1 (tasa alta), $\gamma_{2,t}$ converge a $\gamma_{2,H} \approx -0{,}05$. Es decir:

  > El impacto contractivo de un aumento de la tasa de interés *contemporánea* sobre el circulante es más fuerte cuando el nivel de la tasa es bajo, y se atenúa cuando la tasa ya se encuentra en niveles elevados.

- **Efecto de Δr_{t-1} ($\gamma_{5,t}$):** presenta un patrón similar: en regímenes de baja tasa, $\gamma_{5,t}$ es más negativo (cercano a $-0{,}13$), mientras que en regímenes de alta tasa se acerca a $-0{,}06$. Nuevamente, el efecto marginal de variaciones adicionales de la tasa sobre el circulante se va reduciendo a medida que la tasa aumenta.
- **Corrección de error ($\gamma_{4,t}$):** en este caso, la relación se invierte: en el régimen de baja tasa, $\gamma_{4,t}$ es relativamente pequeño en valor absoluto (en torno a $-0{,}025$), mientras que en el régimen de alta tasa se aproxima a $-0{,}043$. Esto implica que:

  > Cuando el nivel de la tasa es alto, el sistema corrige con algo más de fuerza los desvíos del circulante respecto de su equilibrio de largo plazo.

En términos resumidos, las no linealidades dinámicas implican que:

1. la *sensibilidad marginal* del circulante a cambios en la tasa (tanto contemporáneos como rezagados) es mayor cuando la tasa parte de niveles bajos y se reduce cuando la tasa ya es elevada; y
2. la *velocidad de corrección* hacia el equilibrio de largo plazo aumenta moderadamente en regímenes de tasa alta.

4.5. Otros parámetros dinámicos

Los parámetros lineales de la dinámica presentan los valores:

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= 0{,}5025,\\ \gamma_3 &= 0{,}0455,\\ \sigma &= 0{,}0236.\end{aligned}$$

- $\gamma_1 \approx 0{,}50$ indica una inercia considerable en la variación del circulante: la tasa de crecimiento reciente de x_t tiende a prolongarse.
- $\gamma_3 > 0$ refleja una respuesta positiva del circulante al crecimiento del producto, aunque su magnitud es moderada.
- El bajo valor de σ sugiere que la dinámica del circulante está fuertemente disciplinada por la estructura del modelo (largo plazo y no linealidades dinámicas), con shocks de transición relativamente pequeños.

4.6. Interpretación conjunta

Juntando todas las piezas, el modelo estimado sugiere que:

1. **Cambio tecnológico y estructura de la demanda de circulante.** A medida que se expanden los medios de pago alternativos (alt_t), la demanda de circulante de equilibrio:
   - reduce su elasticidad al producto desde un valor cercano a 1,04 hacia un valor terminal en torno a 0,51, y
   - va apagando progresivamente el rol de la tasa de interés en el equilibrio de largo plazo.

   Este cambio se concentra en un rango de alt_t alrededor de $\theta_{\text{alt}} \approx 12{,}8$, donde la puerta tecnológica w_t transita rápidamente desde valores próximos a 1 hacia valores próximos a 0.
2. **No linealidad dinámica en la tasa.** El efecto de la tasa opera de forma estado-dependiente:
   - En niveles de tasa bajos (por debajo de $r^* \approx 0{,}37$), los aumentos de la tasa tienen un efecto contractivo más pronunciado sobre el circulante (tanto en el impacto contemporáneo como en el efecto rezagado).
   - A medida que el nivel de la tasa se eleva, el efecto marginal de nuevos aumentos se modera, mientras que la corrección de desvíos respecto del equilibrio de largo plazo se vuelve algo más rápida.

En términos prácticos, el modelo permite analizar escenarios en los cuales:

- el avance de la digitalización de pagos reduce estructuralmente la demanda de circulante per cápita (o por unidad de producto), y
- la efectividad marginal de ajustes de la tasa sobre el circulante depende tanto del nivel de la tasa como de la distancia entre el circulante efectivo y su nivel de largo plazo, con correcciones algo más rápidas en regímenes de tasa alta.

Las trayectorias temporales de los coeficientes de largo plazo, la puerta tecnológica w_t y los coeficientes dinámicos estado-dependientes se presentan en el Anexo C (Figuras 1–6). Adicionalmente, en el mismo anexo se incluye un gráfico de pelos que permite evaluar visualmente la calidad del ajuste in-sample (Figura 7) y un gráfico de pronóstico fuera de la muestra hasta diciembre de 2026 (Figura 8), ambos construidos a partir de la distribución posterior del modelo.

La línea azul de la figura 7 y la línea roja punteada de la figura 8, muestran los saldos reales de las demandas de largo plazo. Las líneas negras de ambos gráficos muestran los saldos reales desestacionalizados observados. La línea violeta de la figura 8 es el último pronóstico generado utilizando modelos con señalizaciones. Por su parte, la línea azul también de la figura 8 muestra el pronóstico obtenido con el mismo escenario macroeconómico que el empleado en la línea violeta, pero utilizando el modelo no lineal descrito en esta nota. Como puede observarse, los dos pronósticos (línea violeta y línea azul) son similares.

5. Conclusiones

El modelo de circulante no lineal con cambio tecnológico combina dos dimensiones clave de la demanda de efectivo:

1. una transición estructural de largo plazo asociada a la adopción de medios de pago alternativos, y

2. una respuesta estado-dependiente a la tasa de interés y a los desvíos respecto del equilibrio.

Los parámetros estimados muestran que el cambio tecnológico ya está modificando de manera sustantiva la elasticidad de largo plazo del circulante al producto y atenuando progresivamente el rol de la tasa de interés en el equilibrio. Al mismo tiempo, el efecto de la tasa continúa siendo alto sobre la dinámica de corto y mediano plazo, aunque su efecto marginal sobre el circulante se reduce cuando la tasa se encuentra en niveles elevados.

A. Resultados de la estimación: resumen de parámetros

Cuadro 1: Resumen de parámetros posteriores

Parámetro	Estimación	Límite inf.	Límite sup.	$\hat{R}$	n_{eff}
α_1	−2.1630	−3.9933	−1.1195	1.000	14 527
α_2	1.0424	0.9822	1.2742	1.000	10 304
δ_y	0.5371	0.0568	1.5352	1.000	43 262
β_y^{∞}	0.5053	−0.5131	0.9600	1.000	30 189
γ_1	0.5025	0.3604	0.6508	1.000	52 866
γ_3	0.0455	0.0028	0.1249	1.000	92 908
$\gamma_{2,L}$	−0.2229	−0.5336	−0.0243	1.000	46 811
$\gamma_{2,H}$	−0.0506	−0.1488	−0.0026	1.000	61 685
$\gamma_{5,L}$	−0.1287	−0.3188	−0.0110	1.000	65 894
$\gamma_{5,H}$	−0.0601	−0.1661	−0.0036	1.000	63 131
$\gamma_{4,L}$	−0.0246	−0.0709	−0.0013	1.000	44 493
$\gamma_{4,H}$	−0.0429	−0.0902	−0.0069	1.000	30 434
r^*	0.3730	0.0739	0.7037	1.000	63 082
k	1.3791	0.1358	2.8876	1.000	46 025
θ_{alt}	12.7996	7.6106	16.2291	1.000	16 355
λ_{alt}	1.0083	0.0227	2.1662	1.000	11 376
σ	0.0236	0.0208	0.0267	1.000	79 676

B. Priors utilizados en la estimación

En este anexo se describen los priors especificados para los parámetros del modelo. Se trata de priors débilmente informativos, diseñados para:

- incorporar información cualitativa sobre signos y órdenes de magnitud plausibles, y
- evitar trayectorias explosivas del circulante o configuraciones paramétricas poco verosímiles,

sin imponer restricciones excesivamente fuertes sobre los valores que finalmente resultan de la estimación.

A grandes rasgos, los priors adoptan la siguiente forma:

- **Parámetros de largo plazo:**

$$\begin{aligned}\alpha_1 &\sim \mathcal{N}(0,2),\\ \alpha_2 &\sim \mathcal{N}(1,2),\\ \delta_y &\sim \mathcal{N}(0,1) \text{ truncada a } \delta_y > 0.\end{aligned}$$

  Esta elección refleja la expectativa de una elasticidad negativa del circulante a la tasa de interés, y positiva al producto, con amplitud suficiente para que los datos corrijan las medias a priori.

- **Parámetros dinámicos lineales:**

$$\begin{aligned}\gamma_1 &\sim \mathcal{N}(0,1),\\ \gamma_3 &\sim \mathcal{N}(0,1) \text{ truncada a } \gamma_3 > 0.\end{aligned}$$

  Son priors centrados en cero, que permiten capturar tanto inercia como respuesta al producto, evitando a la vez trayectorias excesivamente volátiles.

- **Coeficientes de los regímenes bajo/alto:**

$$\begin{aligned}\gamma_{2,L} &\sim \mathcal{N}(0,1) \text{ truncada } < 0, & \gamma_{2,H} &\sim \mathcal{N}(0,1) \text{ truncada } < 0,\\ \gamma_{5,L} &\sim \mathcal{N}(0,1) \text{ truncada } < 0, & \gamma_{5,H} &\sim \mathcal{N}(0,1) \text{ truncada } < 0,\\ \gamma_{4,L} &\sim \mathcal{N}(0,1) \text{ truncada } < 0, & \gamma_{4,H} &\sim \mathcal{N}(0,1) \text{ truncada } < 0.\end{aligned}$$

  Estas distribuciones recogen la expectativa de que los cambios de tasa tengan, en promedio, un efecto contractivo sobre el circulante y de que el término de corrección al equilibrio opere en la dirección de cerrar desvíos, pero con suficiente dispersión como para que los datos puedan revertir dichas expectativas si fuera necesario.

- **Umbrales y pendientes logísticas:**

$$\begin{aligned}r^* &\sim \mathcal{N}(0.4, 0.2) \text{ truncada a } r^* > 0,\\ k &\sim \mathcal{N}(0,1) \text{ truncada a } k > 0,\\ \theta_{\text{alt}} &\sim \mathcal{N}(9,3) \text{ truncada a } \theta_{\text{alt}} > 0,\\ \lambda_{\text{alt}} &\sim \mathcal{N}(0,1) \text{ truncada a } \lambda_{\text{alt}} > 0.\end{aligned}$$

  Estas elecciones ubican los umbrales en rangos consistentes con la escala de las variables observadas, pero con varianzas suficientemente grandes como para que la muestra determine la posición y la pendiente efectiva de las puertas logísticas.

- **Desvío estándar del shock:**

  En la estimación bayesiana del modelo, el parámetro de escala σ, que controla la dispersión del shock de corto plazo, se especifica mediante una distribución Cauchy truncada a valores positivos:

  $$\sigma \sim \text{Cauchy}^{+}(0, 2).$$

  Esta elección resulta apropiada en modelos dinámicos con posible presencia de innovaciones atípicas, dado que la Cauchy truncada posee colas más pesadas que alternativas convencionales (como la Normal o la Inverse-Gamma), evitando que la masa posterior se concentre excesivamente cerca de cero y reduciendo el riesgo de sobreajuste. A la vez, al restringirse a $\sigma > 0$, se respeta la interpretación del parámetro como medida de dispersión y se favorece un mejor comportamiento del muestreador Hamiltoniano en presencia de volatilidad elevada o shocks ocasionalmente grandes.

C. Gráficos adicionales de no linealidades

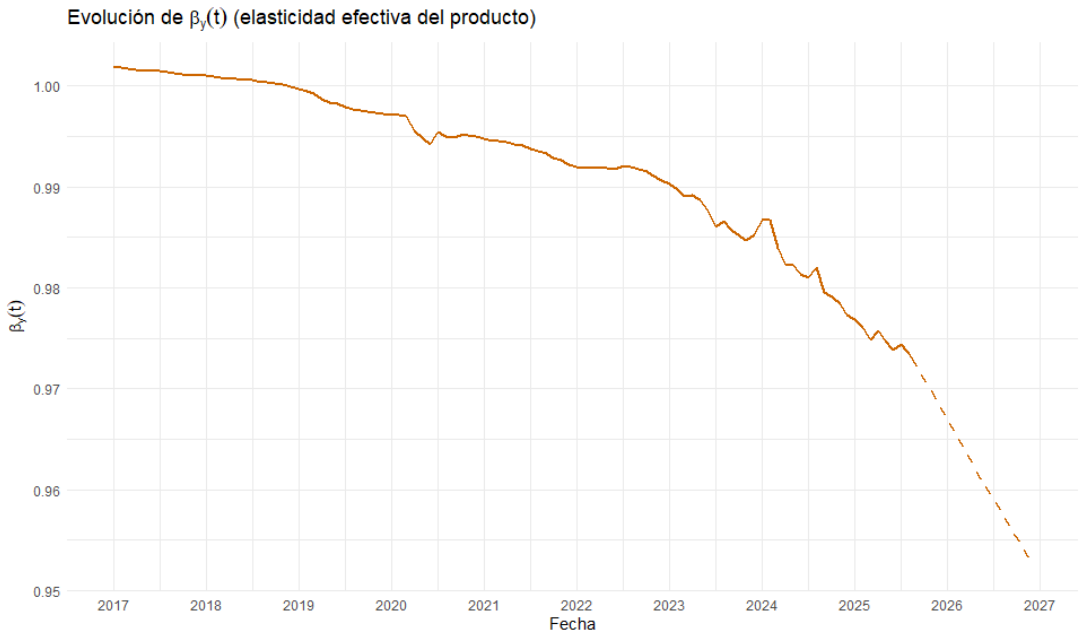


Figura 1: Evolución temporal del coeficiente de largo plazo asociado al producto.

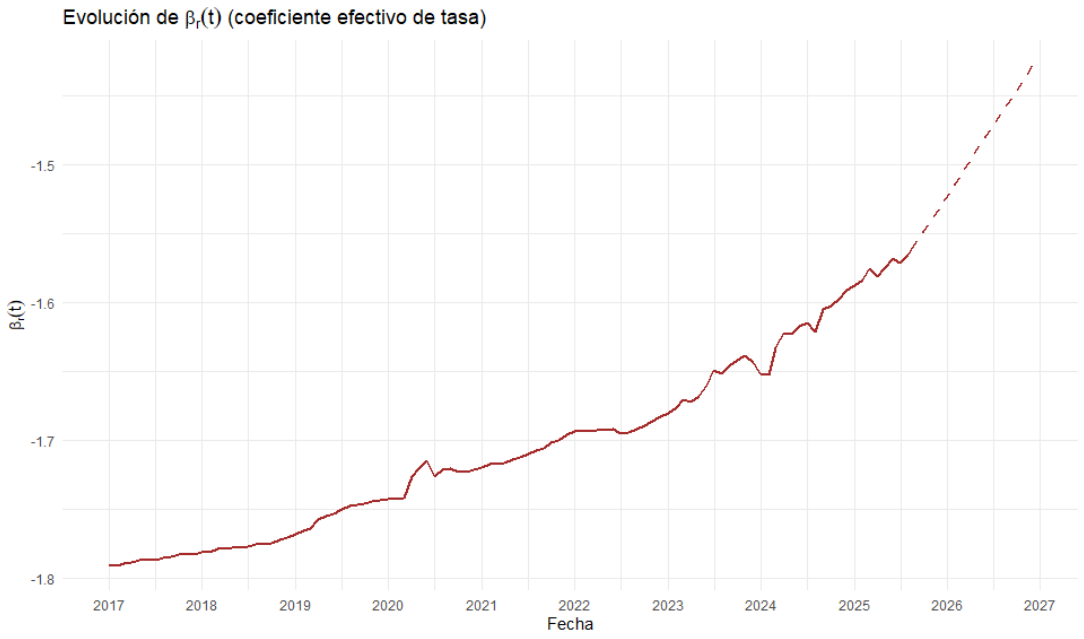


Figura 2: Evolución temporal del coeficiente de largo plazo asociado a la tasa de interés.

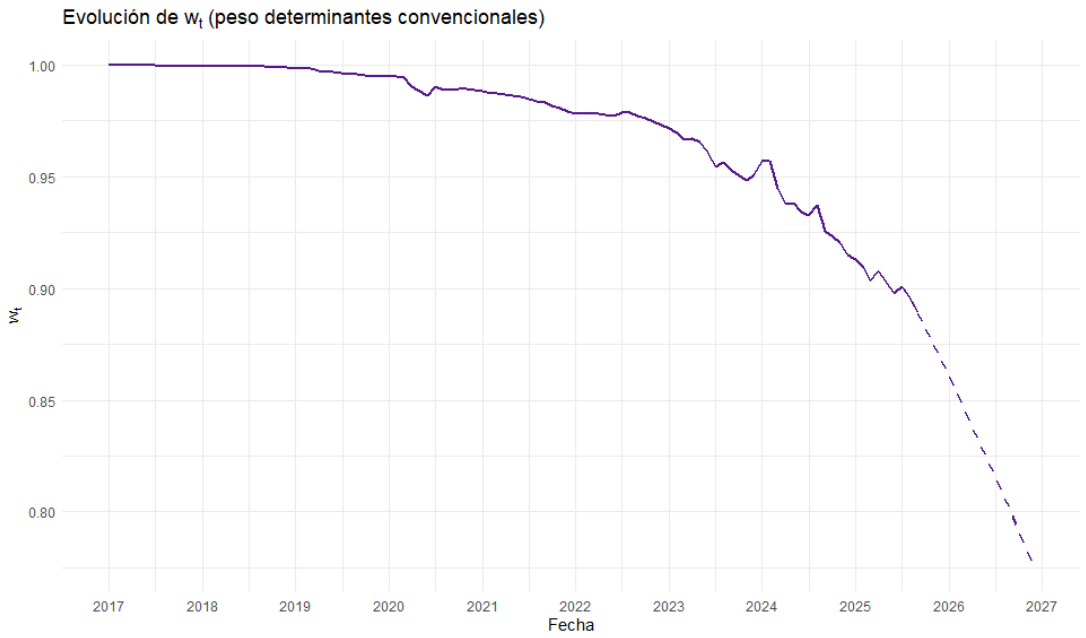


Figura 3: Evolución temporal del coeficiente tecnológico w_t.

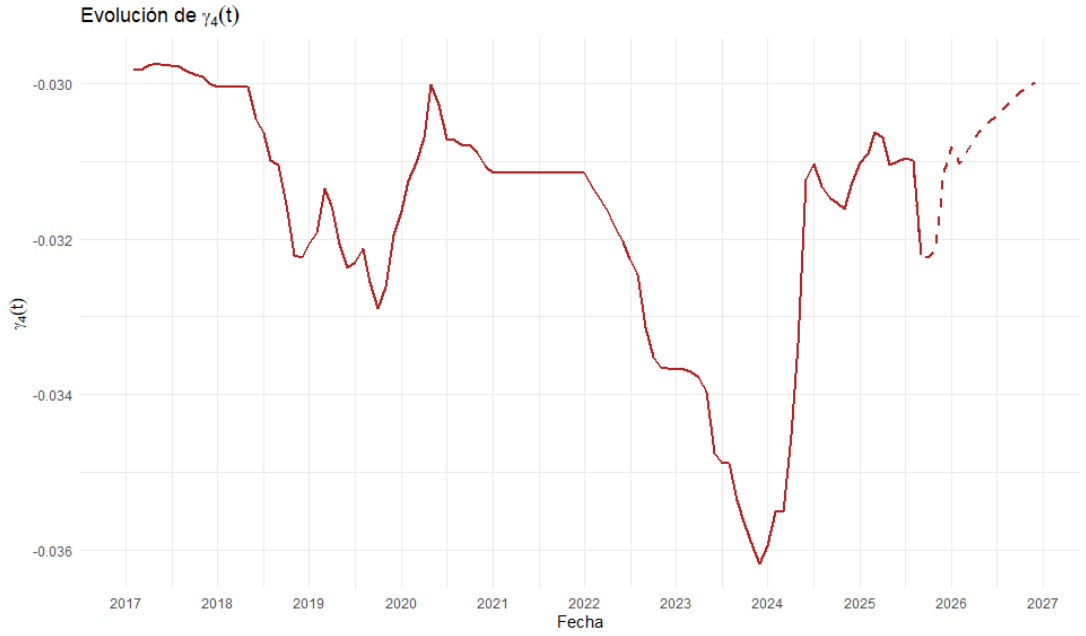


Figura 4: Evolución temporal del coeficiente dinámico $\gamma_{4,t}$ (término de corrección al equilibrio).

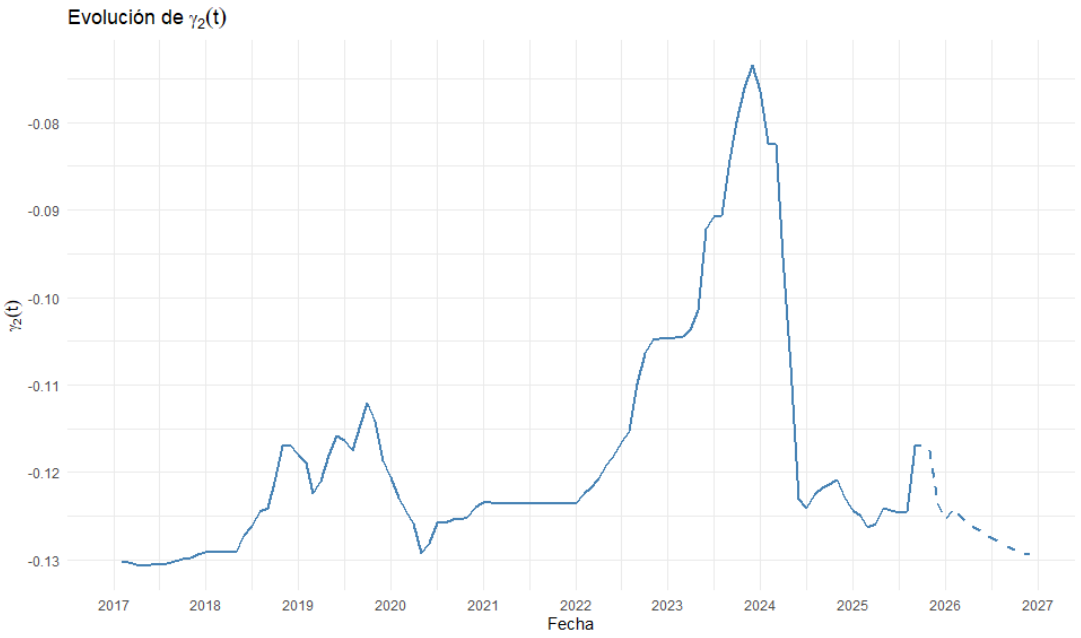


Figura 5: Evolución temporal del coeficiente dinámico $\gamma_{2,t}$ (impacto contemporáneo de la tasa).

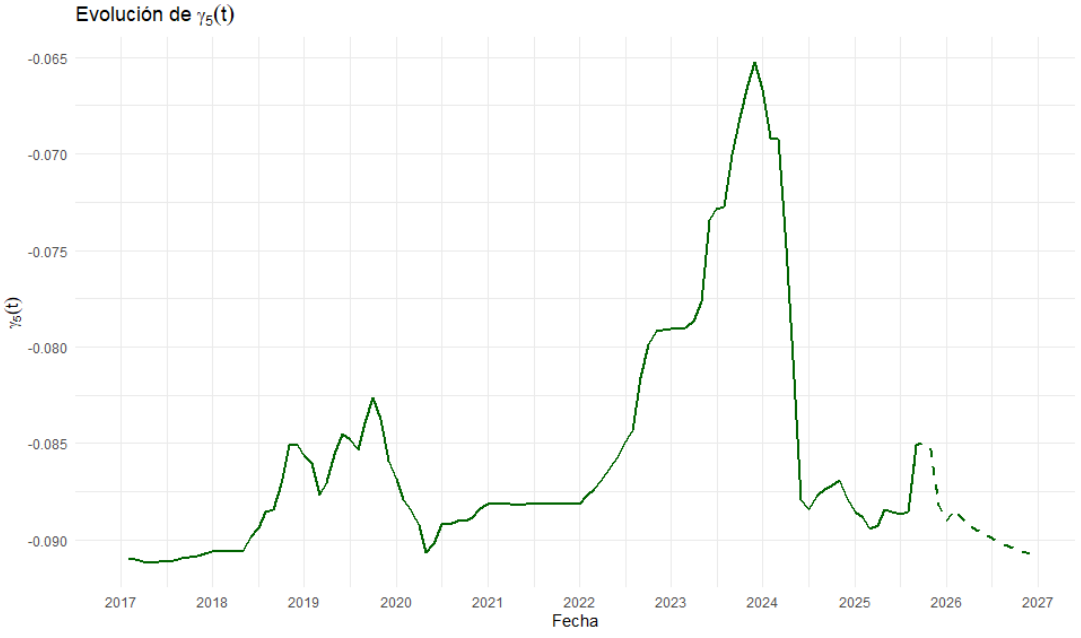


Figura 6: Evolución temporal del coeficiente dinámico $\gamma_{5,t}$ (impacto rezagado de la tasa).

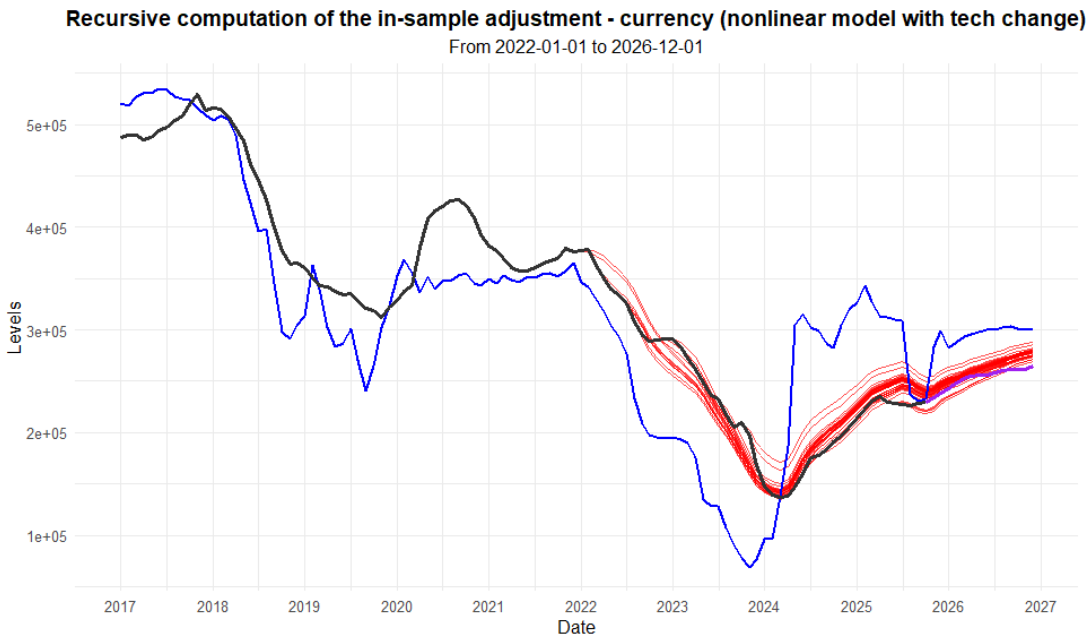


Figura 7: Gráfico de pelos para la evaluación de la calidad del ajuste in-sample.

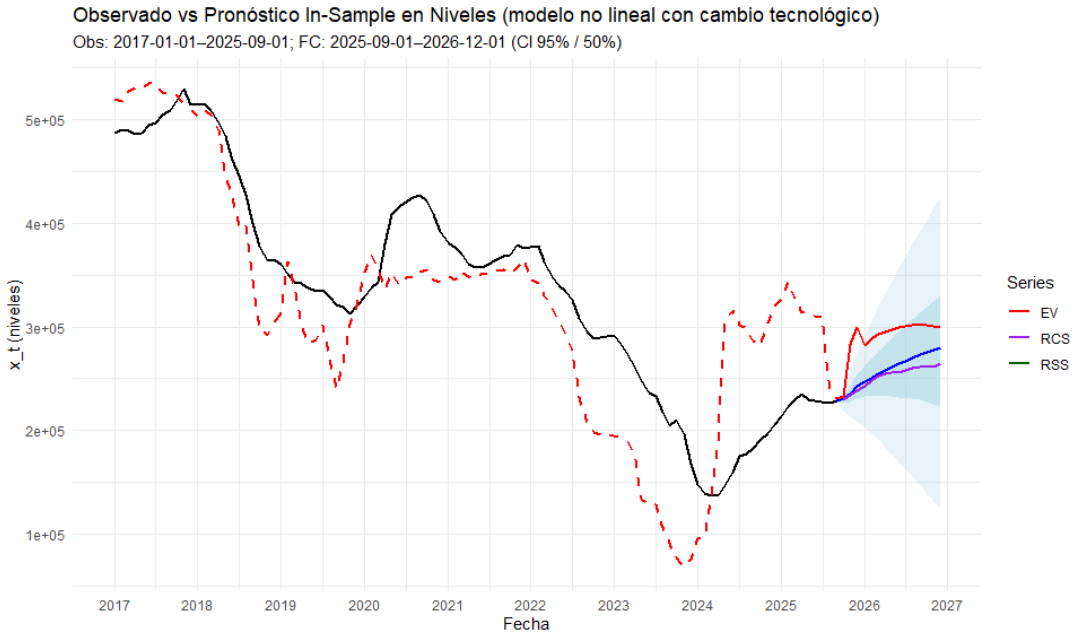


Figura 8: Pronóstico fuera de la muestra del circulante hasta diciembre de 2026.